学習評価と学びの証拠

工業科教育論Ⅰの第13回です。生徒が学んだことを、教師は何を手がかりに判断するのでしょうか。作品、作業記録、説明を比べ、できた結果と判断した理由を分けて見ます。評価が次の指導にどう役立つか考えます。

この回の到達目標

目標に合う記録や説明を評価の証拠として挙げられる。
観点と判断の根拠を具体的な記述で示せる。

考える時間を含む学び方

動画・資料読解・考える時間・小休止を含めて90分程度を目安にします。途中で止め、説明例と自分の考えを比べます。毎回の提出や、本人・家族の経験の開示は不要です。

言葉を使って確かめる

読む手がかり　評価の観点。何に注目して学びを見るかです。例えば、測り方を選んだ理由が説明できるかを見ます。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

言葉を使って確かめる（2）

評価の証拠　同じ形の完成品が二つあります。生徒がなぜその手順を選んだかを評価するには何を見ますか。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

言葉を使って確かめる：答え

答え　完成品に加え、手順を選んだ理由を書いた記録や説明を見ます。確かめたい目標に合う記録を選びます。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

評価を次の学習へ返す

学習評価では、目標に対応する記録を使います。測定の知識・技術は器具の扱いや記録で、判断・表現は数値を使った理由の説明で確かめられます。主体的に学習に取り組む態度は、学習に粘り強く取り組み、その中で自分の進め方を調整しようとする側面を捉えます。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

評価を次の学習へ返す（2）

発言回数や性格の印象だけで判断しません。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

評価を次の学習へ返す（3）

例えば「差が大きかったので測り直した」と「測定位置が違ったため、同じ位置にそろえて測り直した」では、示された根拠の具体性が異なります。測定位置をそろえた説明は、条件と判断の関係を読む材料になります。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

評価を次の学習へ返す（4）

記録が不足する場合は、説明を求める機会を補い、「記録がない」ことと「理解できない」ことを混同しません。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

評価を次の学習へ返す（5）

ルーブリックは、評価の観点と段階ごとの判断の目安を示す表です。評価前に生徒と共有し、評価後には「次は測定箇所も記録しよう」のような改善へつなげます。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

評価を次の学習へ返す（6）

毎時間すべての観点を採点する必要はなく、指導中の確認と成績の記録を残す場面を計画的に分けることで、学習と教員双方の負担を調整します。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

完成品と判断の記録

同じ寸法の部品が二つ完成したとします。一つの記録には加工条件と測定値が残り、もう一つには完成写真があります。形や寸法は実物から確認でき、作業条件をどう選んだかは記録や説明で確かめます。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

完成品と判断の記録（2）

目標が「測定結果に基づいて調整の理由を説明する」なら、記録用紙に判断の根拠を書く欄を用意します。完成したこと、判断を説明できたこと、振り返りを次に生かそうとしたことには、それぞれ対応する証拠があります。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

完成品と判断の記録：表を読む

学習目標の例	確認できる記録
寸法を確かめる	測定値と測定箇所
調整の理由を説明する	調整前後の値と理由
改善点を考える	次の作業で確かめること

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

考える時間：一つの問い

完成写真と調整の記録を見比べ、調整の理由を説明する力に対応する証拠を選びます。

ここで一時停止して考えます。提出不要・短いメモで可。

自分の説明を確かめる

資料から確かめたことと、自分の提案を分けたか。確認先と理由を短く説明できたか。本人や身近な人の経験を使わずに答えられたか。

ここで一時停止して考えます。提出不要・短いメモで可。

説明例

調整の理由を評価するときは、完成写真とともに、調整前後の記録や生徒の説明を使います。

今回の学びを次へ

次回は「工業科教員の仕事と免許と教科経営」を扱います。今回のメモは提出不要です。科目全体の二つのレポートに、必要な部分だけ再利用できます。分からない点を一つ残し、必要な箇所に戻って確認しましょう。

参考資料：読む場所

国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業

第1編・第3編。学習目標と評価資料の対応。

参考資料：読む場所

文部科学省_高等学校学習指導要領解説_工業編

平成30年7月。第1章と第2章の科目別解説を参照。